

Олимпиада по математике

1. Замените звёздочки цифрами так, чтобы получился верный пример (*нужно только привести ответ*):

		9	5
x			
		*	*
	*	*	5
+			
	*	*	
*	*	3	*

2. Али-Баба каждый месяц откладывает некоторое постоянное количество золотых монет на постройку дворца. Он подсчитал, что если будет каждый месяц откладывать на 17 монет больше, то сможет построить дворец уже через пять лет, а если только на 16 монет больше – то через 10 лет. Через сколько лет Али-Баба сможет построить дворец, если продолжит откладывать каждый месяц прежнее количество золотых монет?
3. Сумма уменьшаемого, вычитаемого и разности равна 1024. Найдите уменьшаемое, вычитаемое и разность, если разность меньше вычитаемого на 88.
4. Хомячок находится на прямой между лисицей и своей норкой. Хомячку до норки по прямой 24 шажка. Лисице до хомячка по той же прямой 3 прыжка. Пока лисица делает один прыжок, хомячок успевает сделать 5 шажков, но один прыжок лисицы по длине равен 12 шажкам хомячка. Догонит ли лисица хомячка?
5. На клетчатой бумаге изображён прямоугольник со сторонами длиной 5 и 12 клеток, состоящий из чередующихся тёмных и светлых полос, шириной 1 клетка каждая. Как разрезать этот прямоугольник на две части так, чтобы из них можно было сложить новый прямоугольник той же площади и состоящий из полос той же ширины, но при этом чтобы число этих полос стало равным 10?

Изобразите линию разрезания исходного прямоугольника на две части и покажите, как сложить из них новый прямоугольник с требуемыми свойствами. Линия разреза может иметь любую форму.

